

Datum izdavanja 19-tra-2012

Datum revizije 25-ruj-2023

Broj revizije 8

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Isophorone</u>                                     |
| Cat No. :                      | 122640000; 122640010; 122640025; 122640050; 122645000 |
| Sinonimi                       | 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one                    |
| Indeksni broj                  | 606-012-00-8                                          |
| CAS br                         | 78-59-1                                               |
| EC br                          | 201-126-0                                             |
| Molekulska formula             | C <sub>9</sub> H <sub>14</sub> O                      |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119497282-32                                      |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka | <p><b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isophorone

Datum revizije 25-ruj-2023

## Razvrstavanje prema GHS-u

### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

### Opasnosti po zdravlje

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akutna oralna toksičnost                                          | Kategorija 4 (H302) |
| Akutna dermalna toksičnost                                        | Kategorija 4 (H312) |
| Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka                              | Kategorija 2 (H319) |
| Karcinogenost                                                     | Kategorija 2 (H351) |
| Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost) | Kategorija 3 (H335) |

### Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

### Iskazi opasnosti

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka  
H302 + H312 - Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom  
Goriva tekućina

### Iskazi opreza

P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Toksično za organizme sa staništem u tlu  
Otrovno za kopnene kralježnjake  
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isophorone

Datum revizije 25-ruj-2023

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br  | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                               |
|------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izoforon   | 78-59-1 | EEC No. 201-126-0 | >95               | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Komponenta | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Izoforon   | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%              | -        | -                       |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119497282-32 |
|--------------------------------|------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                          |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika. |
| Dodir s kožom                              | Zatražiti pomoć liječnika. Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta.                               |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.                                                        |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Zatražiti pomoć liječnika.         |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.                                                              |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv. . Teškoće pri disanju. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

## **5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Gorivi materijal. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja. Rizik od zapaljenja.

### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA**

### **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### **6.2. Mjere zaštite okoliša**

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Ukloniti sve izvore paljenja.

### **6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## **ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

### **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

### **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Koriste se u laboratorijama

## **ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isophorone

Datum revizije 25-ruj-2023

## 8.1. Nadzorni parametri

### Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                  | Francuska                                                  | Belgija                                                         | Španjolska                                                                              |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Izoforon   |                | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 29 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>STEL / VLCT: 25 mg/m <sup>3</sup> . | STEL: 5 ppm 15 minuten<br>STEL: 28 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 5 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 29 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponenta | Italija | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Portugal       | Nizozemska | Finska                                                         |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| Izoforon   |         | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 22 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | Ceiling: 5 ppm |            | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 5.7 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponenta | Austrija                                                                                                                                                                                                  | Danska                                          | Švicarska                                                                                                                      | Poljska                                                                        | Norveška                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Izoforon   | Haut<br>MAK-KZGW: 2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 11 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 25 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 22 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 25 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Bugarska | Hrvatska                                                                      | Irska                                                   | Cipar | Češka Republika                                                       |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Izoforon   |          | STEL-KGVI: 5 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 29 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Estonija                                                              | Gibraltar | Grčka                                                                                | Mađarska | Island                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Izoforon   | STEL: 5 ppm 15 minutites.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 5 ppm<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> |          | STEL: 5 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija | Litva                                           | Luksemburg | Malta | Rumunjska                                                                                                                  |
|------------|---------|-------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izoforon   |         | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 4.42 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 8.84 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isophorone

Datum revizije 25-ruj-2023

| Komponenta | Rusija                                                 | Republika Slovačka | Slovenija                                                                                                                        | Švedska                                                                         | Turska |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Izoforon   | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                    | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 4 ppm 15 minutah<br>STEL: 22 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |        |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                   | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Izoforon<br>78-59-1 ( >95 ) |                               | DNEL = 41mg/kg bw/day          |                                 | DNEL = 20.5mg/kg bw/day          |

| Component                   | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Izoforon<br>78-59-1 ( >95 ) | DNEL = 22mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 22mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 11mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 11mg/m <sup>3</sup>            |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                   | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari (minimalni zahtjev) |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|
| Prirodna guma<br>Nitril guma<br>Neopren | Vidi preporuke proizvođača |                   | EN 374      |                                        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isophorone

Datum revizije 25-ruj-2023

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| PVC                          | -                            |
| <b>Zaštita tijela i kože</b> | Odjeća sa dugačkim rukavima. |

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatibility, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>              | Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.<br>Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana                                                                      |
| <b>Velikih razmjera / hitne korištenje</b> | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi<br><b>Preporučeni tip filtra:</b> Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387                                                                            |
| <b>Mala / Laboratorij korištenje</b>       | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi<br><b>Preporučio polumaskom:</b> - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141<br>Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b>      | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                       |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Tekućina                              |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  | Svijetlo žuto                         |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Poput mente                           |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka               |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | -8 °C / 17.6 °F                       |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka               |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 213 - 214 °C / 415.4 - 417.2 °F       |                                                   |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Goriva tekućina                       | Na temelju test podataka                          |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nije primjenljivo                     | Tekućina                                          |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | <b>Donja</b> 0.8<br><b>Gornja</b> 3.8 |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | 84 °C / 183.2 °F                      | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopalenja</b>                 | 460 - °C / 860 - °F                   |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka               |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne     |                                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | 2.6 mPa at 20 °C                      |                                                   |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | 12 g/L (20°C)                         |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne     |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> | <b>Log Pow</b>                        |                                                   |
| <b>Komponenta</b>                              | 1.67                                  |                                                   |
| <b>Izoforon</b>                                | 0.4 hPa @ 20 °C                       |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | 0.920                                 |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | Nije primjenljivo                     | Tekućina                                          |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | 4.8 (Zrak = 1.0)                      | (Zrak = 1.0)                                      |
| <b>Gustoća pare</b>                            |                                       |                                                   |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isophorone

Datum revizije 25-ruj-2023

Svojstva čestice Nije primjenljivo (tekućina)

## 9.2. Ostale informacije

Molekulska formula C9 H14 O  
Molekularna težina 138.21  
Eksplozivna svojstva eksplozivna smjesa para / zraka moguće

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

**10.1. Reaktivnost**  
Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

**10.2. Kemijska stabilnost**  
Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Opasne reakcije Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**  
Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

**10.5. Inkompatibilni materijali**  
Jaka oksidirajuća sredstva. Jake kiseline. Jake lužine.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**  
Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;  
Oralno Kategorija 4  
Dermalno Kategorija 4  
Udisanje Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Komponenta | LD50 oralno               | LD50 dermalno             | LC50 Udisanje             |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Izoforon   | LD50 = 1870 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1700 mg/kg ( Rat ) | LC50 = 7 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) kože korozijske / iritacije; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Kategorija 2

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;  
Dišni Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Koža Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isophorone

Datum revizije 25-ruj-2023

(e) **zametnih stanica mutagenost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(f) **karcinogenost;** Kategorija 2

Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala i jedan sastojak kao karcinogen

| Komponenta | EU | UK | Njemačka | Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) |
|------------|----|----|----------|--------------------------------------------------|
| Izoforon   |    |    |          | Group 2B                                         |

(g) **reproduktivna toksičnost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(h) **STOT-jednokratna izloženost;** Kategorija 3

**Rezultati / Ciljni organi** Dišni sustav.

(i) **STOT-opetovana izloženost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Ciljani organi** Ni jedan nije poznat.

(j) **težnja opasnosti;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Ostali štetni učinci** Nadražujuće za oči, dišni sustav i kožu

**Simptomi / učinci, akutni i odgođeni** Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti** Ne izlijevati u kanalizaciju.

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                                                                                                                                                 | Vodena buha                           | Slatkovodne alge                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izoforon   | LC50: 132 - 159 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 213 - 271 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 180 - 250 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 117 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 51.1 - 342 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 475.4 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost** Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal** Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
|------------|---------|-------------------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isophorone

Datum revizije 25-ruj-2023

|          |      |                 |
|----------|------|-----------------|
| Izoforon | 1.67 | 7 dimensionless |
|----------|------|-----------------|

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima . Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar tvari

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda**

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža**

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije**

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

ADR

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isophorone

Datum revizije 25-ruj-2023

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Izoforon   | 78-59-1 | 201-126-0 | -      | -   | X     | X    | KE-34467 | X    | X    |

| Komponenta | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Izoforon   | 78-59-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta | CAS br  | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izoforon   | 78-59-1 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izoforon   | 78-59-1 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isophorone

Datum revizije 25-ruj-2023

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa                             |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Izoforon   | WGK1                               | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|------------|------------------------------------------------------|
| Izoforon   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H302 - Štetno ako se proguta  
H312 - Štetno u dodiru s kožom  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Lista ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Isophorone

Datum revizije 25-ruj-2023

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja 19-tra-2012

Datum revizije 25-ruj-2023

Revision Summary Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**